

Лабораторная работа по ТФПК.
"Построение и визуализация фрактальных
множеств".

Выполнили:

Васильев Александр (465355)

Васин Михаил (408364)

Преподаватель:

Рыбкин Никита Геннадьевич

Задание 1: Доказательство свойств множества

Мандельброта

Свойство 1: Симметрия относительно вещественной оси

Первое свойство — симметричность множества Мандельброта относительно вещественной оси. Это значит, что если число c входит в множество, то и его комплексно сопряжённое $\bar{c}$ также принадлежит множеству Мандельброта.

Доказательство: Если c принадлежит множеству Мандельброта, то последовательность

$z_{n+1} = z_n^2 + c$ (1) остаётся ограниченной. Рассмотрим, что произойдёт, если подставить $\bar{c}$ вместо c . Так как начальное значение $z_0 = 0$, на каждом шаге итерации комплексное сопряжение будет сохраняться, а модуль $|z_n| = |\bar{z}_n|$ останется таким же, как и для c .

Получается, если последовательность для c не уходит в бесконечность, то и для $\bar{c}$ она также останется ограниченной.

Таким образом, множество симметрично относительно вещественной оси, что и требовалось доказать.

Свойство 2: Если $|c| > 2$, то c не принадлежит множеству Мандельброта
принадлежит множеству Мандельброта.

Свойство 2: Если $|c| > 2$, то c не принадлежит множеству Мандельброта
Последовательность

$$z_{n+1} = z_n^2 + c, z_0 = 0$$

Доказательство $z_1 = c$,

поэтому $|z_1| = |c| > 2$

Если $|z_n| > 2$ и $|z_n| > |c|$, то:

$$|z_{n+1}| = |z_n^2 + c| \geq |z_n|^2 - |c| > |z_n|^2 - |z_n| = |z_n|(|z_n| - 1)$$

Поскольку $|z_n| > 2$, то $|z_n| - 1 > 1$, следовательно:

$$|z_{n+1}| > |z_n| \cdot 1 = |z_n|$$

Таким образом, последовательность $|z_n|$ строго возрастает и стремится к бесконечности.

Следовательно, если $|c| > 2$, то последовательность z_n неограничена, и c не принадлежит множеству Мандельброта.

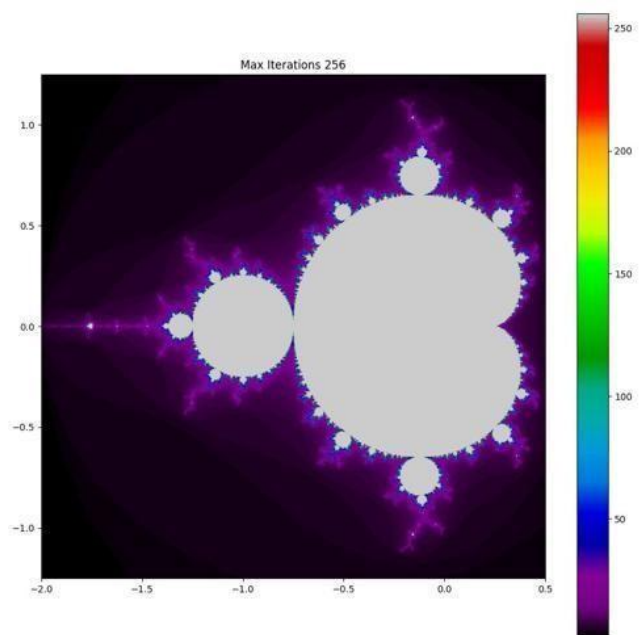
Задание 2. Множества Мандельброта

Python-код для визуализации множества Мандельброта

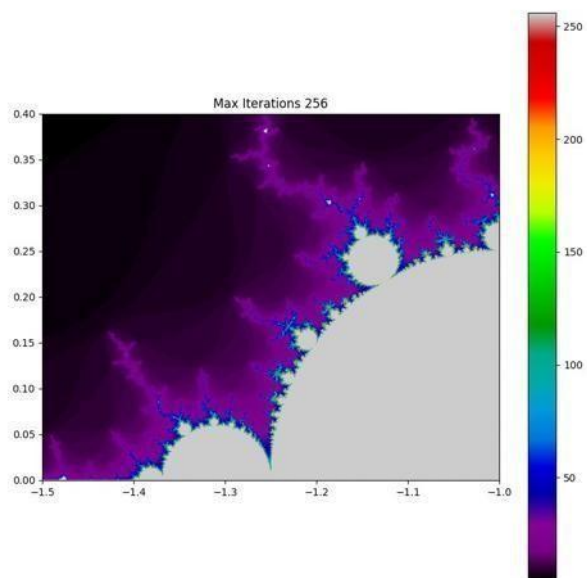
```

import numpy as np import
matplotlib.pyplot as plt def
mandelbrot(c, max_iter):      z = 0
#само число      n = 0 #счетчик итераций
while abs(z) <= 2 and n < max_iter:
    z = z * z + c      n += 1      return n
def mandelbrot_set(xmin, xmax, ymin, ymax, width,
height, max_iter):      x, y = np.linspace(xmin,
xmax, width), np.linspace(ymin, ymax, height)
#точки по x и y      c = np.array([[complex(a, b)
for a in x] for b in y])
    result = np.zeros(c.shape, dtype=int) #конечный массив
для заполнения
    #заполняем массив кол-вом итераций
for i in range(height):      for j
in range(width):
    result[i, j] = mandelbrot(c[i, j], max_iter)
return result      xmin, xmax, ymin, ymax = -2.0, 0.5, -
1.25, 1.25 width, height = 800, 800 #кол-во точек,
которые будут проверятся max_iter = 256 mandelbrot_image
= mandelbrot_set(xmin, xmax, ymin, ymax, width, height,
max_iter) #массив значений для графика
plt.figure(figsize=(12, 12)) #задаем фигуру размером
12 на 12 дюйм
plt.imshow(mandelbrot_image, cmap='nipy_spectral',
extent=(xmin, xmax, ymin, ymax)) plt.colorbar() #для
цветовой шкалы plt.title(f"Max Iterations
{max_iter}") plt.savefig('mandelbrot.png')
print("сохранено")

```



1 визуализация множества Мандельброта



2 визуализация множества Мандельброта

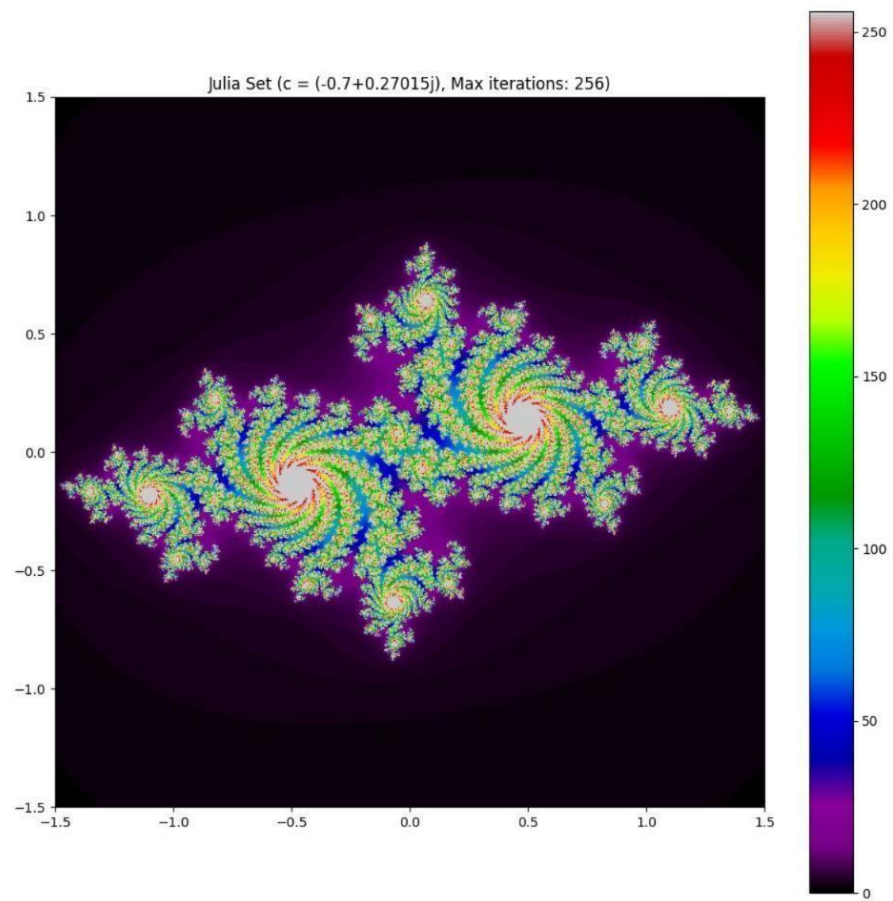
Задание 3. Множества Жюлиа

Python-код для визуализации множества Жюлиа

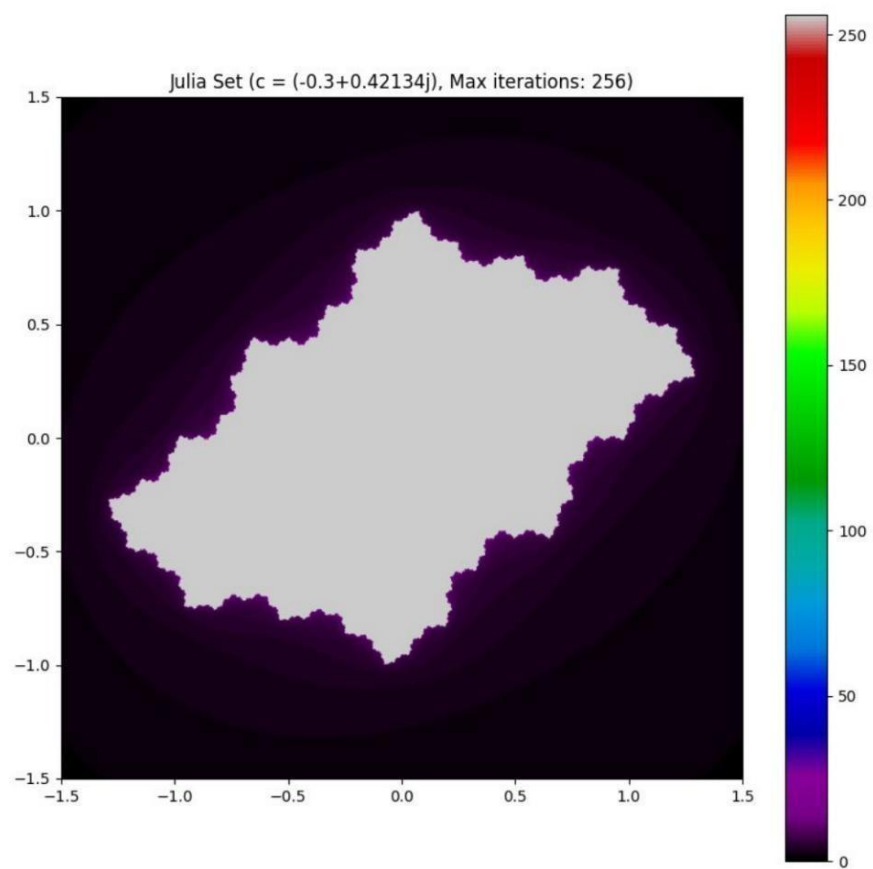
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def julia_set(xmin, xmax, ymin, ymax, width, height, max_iter, c):
    x, y = np.linspace(xmin, xmax, width), np.linspace(ymin, ymax, height)
    C = np.array([complex(a, b) for a in x for b in y])
    result = np.zeros(C.shape, dtype=int)
    for i in range(height):
        for j in range(width):
            z = C[i, j] # проверяемое число
            n = 0 # кол-во итераций
            while abs(z) <= 2 and n < max_iter:
                z = z ** 2 + c
                n += 1
            result[i, j] = n
    return result

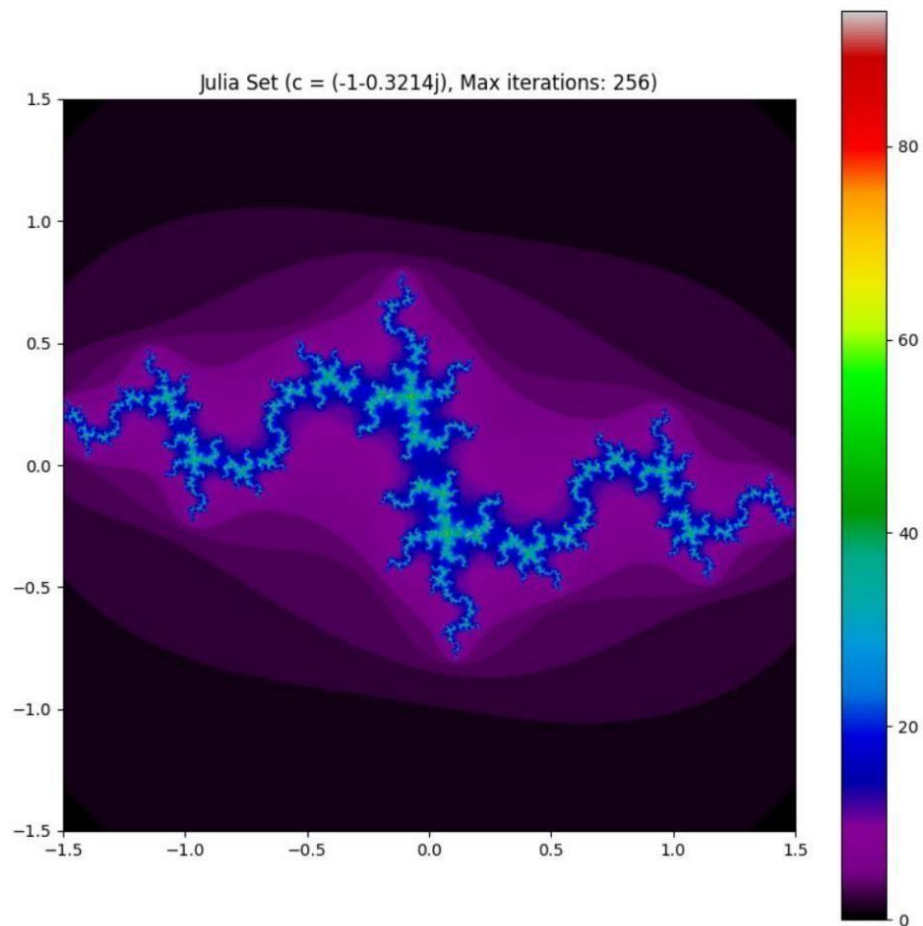
xmin, xmax, ymin, ymax = -1.5, 1.5, -1.5, 1.5
width, height = 800, 800
# кол-во точек которые буду проверятся
max_iter = 256
c = complex(-0.7, 0.27015) # параметр c
julia_image = julia_set(xmin, xmax, ymin, ymax, width, height, max_iter, c)
# массив значений для графика
plt.figure(figsize=(12, 12))
plt.imshow(julia_image, cmap='nipy_spectral', extent=(xmin, xmax, ymin, ymax))
plt.colorbar()
plt.title(f"Julia Set (c = {c}, Max iterations: {max_iter})")
plt.savefig('julia.png') # Сохраняем в файл
print("успешно сохранено")
```



3 Визуализация множества Жюлиа



4 Визуализация множества Жюлиа



5 Визуализация множества Жюлиа

Задание 4: Исследование фрактала - Бассейны Ньютона

Фрактал, известный как «бассейны Ньютона», возникает в результате применения метода Ньютона для поиска корней комплексных функций. Для примера возьмём функцию $f(z) = z^3 - 1$.

Определение и структура фрактала бассейнов Ньютона

Метод Ньютона позволяет найти корни уравнения через итерационный процесс:

$$z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(z_n)} = z_n - \frac{z_n^3 - 1}{3z_n^2}. \quad (3)$$

Начав с произвольного начального значения z_0 , последовательность z_n сойдётся к одному из корней функции $f(z) = 1$, $f(z) = e^{2\pi i/3}$ или $f(z) = e^{4\pi i/3}$.

Бассейны Ньютона визуализируются с помощью окрашивания точек, которые сходятся к разным корням, в разные цвета. Границы между областями сходимости к различным корням формируют самоподобную фрактальную картину.

Построение фрактала бассейнов Ньютона

1. Выбираем начальное значение z_0 на комплексной плоскости и применяем итерационный процесс Ньютона.
2. В зависимости от того, к какому из трёх корней сходится последовательность, соответствующие точки окрашиваются в определённый цвет.
3. Границы между различными областями создают интересные фрактальные узоры, которые можно наблюдать в увеличении.

Визуализация фрактала бассейнов Ньютона

На следующем рисунке приведена визуализация бассейнов Ньютона, где каждая область цвета соответствует разным корням уравнения, а фрактальная структура видна вблизи границ между областями.

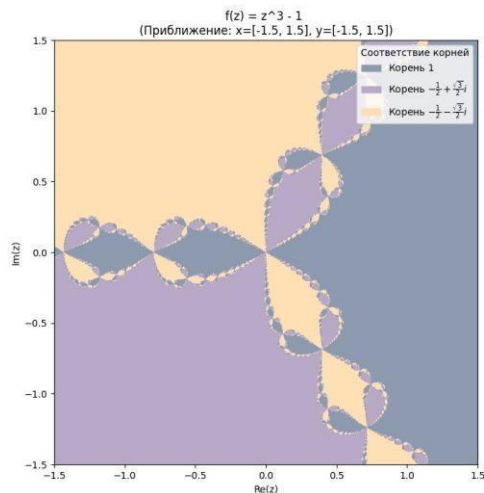


Рис. 11: Визуализация фрактала бассейнов Ньютона с Приближением: $X=[-1.5,$

1.5], $y=[-1.5, 1.5]$

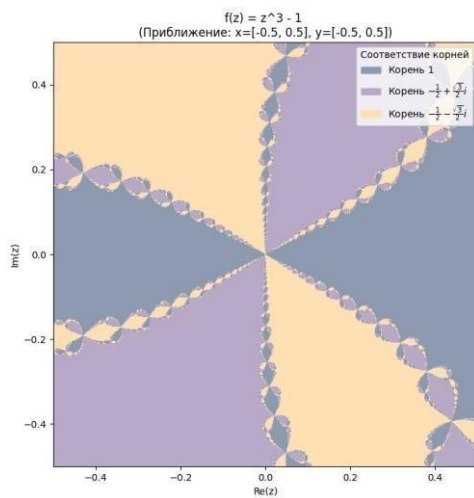


Рис. 12: Визуализация фрактала бассейнов Ньютона с Приближением: $x=[-0.5, 0.5]$, $y=[-0.5, 0.5]$

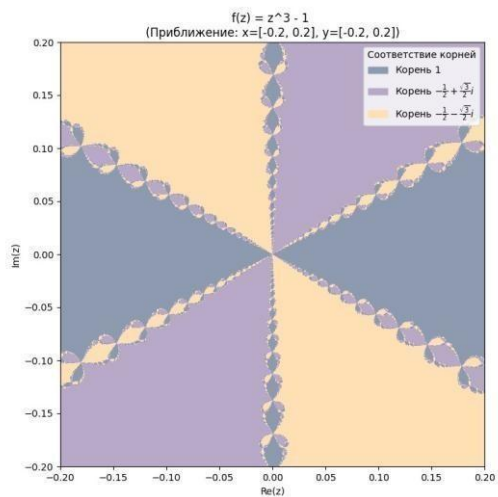


Рис. 13: Визуализация фрактала бассейнов Ньютона с Приближением: $x=[-0.2, 0.2]$, $y=[-0.2, 0.2]$